



Nome: Jean Marques

Ex 1) $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y + 3z = -1 \\ 2x - y + 2z = 3 \\ 3x + y + 2z = 3 \end{cases}$

$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \Rightarrow (2, -1, 2, 3) - (2, -4, 6, -2) = (0, 3, -4, 5)$

$L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \Rightarrow (3, 1, 2, 3) - (3, -6, 9, -3) = (0, 7, -7, 6)$

~~$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$~~ $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -4 & 5 \\ 0 & 7 & -7 & 6 \end{bmatrix}$

~~$L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2 \Rightarrow \frac{1}{3}(0, 3, -4, 5) \Rightarrow (0, 1, -\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$~~

$L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2 \Rightarrow \frac{1}{3}(0, 3, -4, 5) \Rightarrow (0, 1, -\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$

$L_1 \leftarrow L_1 + 2L_2 \Rightarrow (1, -2, 3, -1) + (0, 2, -\frac{8}{3}, \frac{10}{3}) = (1, 0, \frac{1}{3}, \frac{7}{3})$

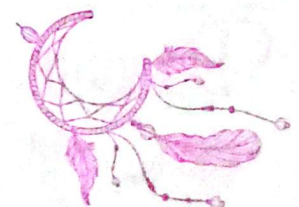
$L_3 \leftarrow L_3 - 7L_2 \Rightarrow (0, 7, -7, 6) - (0, 7, -\frac{28}{3}, \frac{35}{3}) = (0, 0, \frac{7}{3}, -\frac{17}{3})$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & \frac{7}{3} & -\frac{17}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow \frac{3}{7}L_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{17}{7} \end{bmatrix}$

$L_1 \leftarrow L_1 - \frac{1}{3}L_3 \Rightarrow (1, 0, \frac{1}{3}, \frac{7}{3}) - (0, 0, \frac{1}{3}, -\frac{17}{21}) = (1, 0, 0, \frac{22}{7})$

$L_2 \leftarrow L_2 + \frac{4}{3}L_3 \Rightarrow (0, 1, -\frac{4}{3}, \frac{5}{3}) + (0, 0, \frac{4}{3}, -\frac{68}{21}) = (0, 1, 0, -\frac{11}{7})$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{22}{7} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{11}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{17}{7} \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{cases} x = \frac{22}{7} \\ y = -\frac{11}{7} \\ z = -\frac{17}{7} \end{cases}, \text{ resto} = 3$





Ex. 2)

$$a) \begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 5x - 3y + z = -10 \\ -2x - y + z = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 5 & -3 & 1 & -10 \\ -2 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = (-3) + 15 + (-4) - (-18) - 10 - (-1) = 17$$

↳ Dado que é não nula, temos a inversa:

$$\bullet C_{11} = \det \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = -2; \bullet C_{21} = -\det \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = 1$$

$$\bullet C_{12} = -\det \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = -7; \bullet C_{22} = \det \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = -5$$

$$\bullet C_{13} = \det \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = -11; \bullet C_{23} = -\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} = -3$$

$$\bullet C_{31} = \det \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = -7; \bullet C_{33} = \det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} = -13$$

$$\bullet C_{32} = -\det \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} = -16;$$

$$\text{Matriz dos cofatores: } \begin{bmatrix} -2 & -7 & -11 \\ 1 & -5 & 3 \\ -7 & -16 & -13 \end{bmatrix}$$

$$\text{Logo, } \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 7 \\ -7 & -5 & 3 \\ -11 & 3 & -13 \end{bmatrix}; \text{ assim } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{17} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 7 \\ -7 & -5 & 3 \\ -11 & 3 & -13 \end{bmatrix}$$

Dreams





Cont. Ex. 2)

Por Gauss-Jordan, dado $[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 5 & -3 & 1 & -10 \\ -2 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} L_2 \leftarrow L_2 - 5L_1: (5, -3, 1, -10) - (5, +10, -15, 0) \\ \Rightarrow (0, -13, 16, -10) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1: (-2, -1, 1, 1) + (2, 4, -6, 0) \\ \Rightarrow (0, 3, -5, 1) \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & -13 & 16 & -10 \\ 0 & 3 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow -L_2: (0, 13, -16, 10)$$

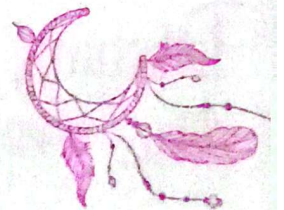
$$\begin{cases} L_3 \leftarrow L_3 - \frac{3}{13}L_2: (0, 3, -5, 1) - (0, 3, \frac{48}{13}, \frac{30}{13}) \\ \Rightarrow (0, 0, -\frac{17}{13}, -\frac{17}{13}) \cdot (-\frac{13}{17}) = (0, 0, 1, 1) \end{cases}$$

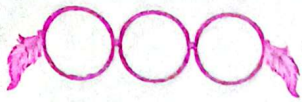
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 13 & -16 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} z &= 1 \\ \Rightarrow 13y - 16 \cdot 1 &= 10 \Rightarrow y = 2 \\ x + 2 \cdot 2 + (-3) \cdot 1 &\Rightarrow x = -1 \end{aligned}$$

Solução: $\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$ ou $(-1, 2, 1) = (x, y, z)$

Verificação por Cramer:

$$\det(A) = 17; \det(A_x) = \det \begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -10 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = -17$$





Cont. Ex. 2)

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 5 & -10 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 34;$$

Gauss, Temos:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)} = \frac{-17}{17} = -1$$

$$\det(A_z) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 5 & -3 & -10 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 17;$$

$$y = 34/17 = 2$$

$$z = 17/17 = 1$$

 $\therefore$ Cramer confirma Gauss. $\square$

b) Dado o sistema:

$$\begin{cases} x - y + 2z - t = 0 \\ 3x + y + 3z + t = 0 \\ x - y - z - 5t = 0 \end{cases}$$

Temos a matriz:

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

A não é quadrada, logo, não tem determinante e não tem inversa (não se aplica Cramer)

Em forma escala na reduzida é:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1: (3, 1, 3, 1, 0) - (3, -3, 6, -3, 0) \\ \Rightarrow (0, 4, -3, 4, 0)$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_1: (1, -1, -1, -5, 0) - (1, -1, 2, -1, 0) \\ \Rightarrow (0, 0, -3, -4, 0)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

Dreams





Cont. Ex. 2)

$$b) \begin{cases} L_2 \leftarrow \frac{1}{4}L_2: (0, 1, -\frac{3}{4}, 1, 0) \\ L_1 \leftarrow L_1 + L_2: (1, -1, 2, -1, 0) + (0, 1, -\frac{3}{4}, 1, 0) \\ \Rightarrow (1, 0, \frac{5}{4}, 0, 0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (1, 0, \frac{5}{4}, 0, 0)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} L_3 \leftarrow \frac{1}{3}L_3 \\ \Rightarrow \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{4} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - \frac{5}{4}L_3: (1, 0, \frac{5}{4}, 0, 0) - (0, 0, \frac{5}{4}, \frac{5}{3}, 0) \\ \Rightarrow (1, 0, 0, -\frac{5}{3}, 0)$$

$$L_2 \leftarrow L_2 + \frac{3}{4}L_3: (0, 1, -\frac{3}{4}, 1, 0) + (0, 0, \frac{3}{4}, 1, 0) \\ \Rightarrow (0, 1, 0, 2, 0)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - \frac{5}{3}t = 0 & \Rightarrow x = \frac{5}{3}t \\ y + 2t = 0 & y = -2t \\ z + \frac{4}{3}t = 0 & z = -\frac{4}{3}t \end{cases}$$

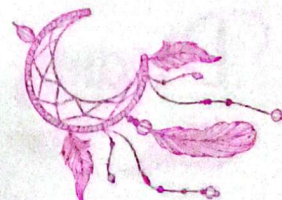
Tomando $t = \lambda \in \mathbb{R}$, temos: $(x, y, z, t) = \lambda(\frac{5}{3}, -2, -\frac{4}{3}, 1) \in \mathbb{R}$

Ex. 3)

a) $\mathbb{R}^3$ é espaço vetorialTomamos $u = (u_1, u_2, u_3); v = (v_1, v_2, v_3); w = (w_1, w_2, w_3) \in \mathbb{R}^3$ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$; vamos satisfazer os axiomas.

- Elemento neutro: $\exists 0 = (0, 0, 0) \mid u + 0 = u$
 $(u_1, u_2, u_3) + (0, 0, 0) = (u_1 + 0, u_2 + 0, u_3 + 0)$
 $= (u_1, u_2, u_3)$

- Elemento oposto: $\forall u, \exists -u \mid u + (-u) = 0$
 $(u_1, u_2, u_3) + (-u_1, -u_2, -u_3) =$
 $\Rightarrow (u_1 - u_1, u_2 - u_2, u_3 - u_3)$
 $\Rightarrow (0, 0, 0)$



Cont. Ex. 3)

- Comutativa da adição: $u + v = v + u$
 $(u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3) = (v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3)$
- Fechadura: $(u + v) + w = u + (v + w)$
- Identidade escalar: $1 \cdot u = u$
 $(u_1 \cdot 1, u_2 \cdot 1, u_3 \cdot 1) = (u_1, u_2, u_3) = u$
- Distributivas: $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$
 $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$

Cumprados os axiomas, podemos dizer que $\mathbb{R}^3$ é espaço vetorial de $\mathbb{R}$

b) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 3z = 0\}$ é subespaço de $\mathbb{R}^3$

- Zero: se $x = 0, y = 0, z = 0$ então $x - 3z = 0$, pois $0 - 3 \cdot 0 = 0$.
 Portanto $(0, 0, 0) \in W$

- Adição: se $u = (x_1, y_1, z_1) \in W$ e $v = (x_2, y_2, z_2) \in W$,
 então $x_1 - 3z_1 = 0$ e $x_2 - 3z_2 = 0$.

$$\text{Para } u + v: (x_1 + x_2) - 3(z_1 + z_2) \Rightarrow \\ \Rightarrow (x_1 - 3z_1) + (x_2 - 3z_2) = 0 + 0 = 0 //$$

Portanto, $u + v \in W$

- Escalar: se $u = (x, y, z) \in W$ e $\alpha \in \mathbb{R}$,
 então $\alpha u = (\alpha x, \alpha y, \alpha z)$ e $\alpha x - 3\alpha z = \alpha(x - 3z) = \alpha \cdot 0 = 0 //$

Portanto, $\alpha u \in W$

$\therefore W$ é subespaço

Dreams



spiral



Cont. Ex 3)

c) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\}$ é subespaço de $\mathbb{R}^3$?

- Zero: se $(0, 0, 0)$, $x = y \Rightarrow 0 = 0$, logo $\in W$
- Adição: se $u = (x_1, y_1, z_1)$ e $v = (x_2, y_2, z_2)$ com $x_1 = y_1$ e $x_2 = y_2$

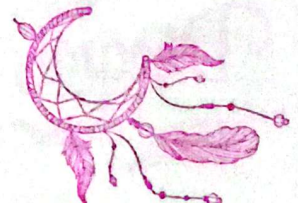
$$\text{então } (u+v) = (x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2) \Rightarrow (x_1+x_2) = (y_1+y_2)$$

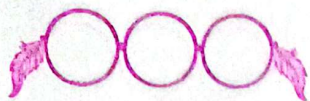
Portanto, $u+v \in W$

- Escalar: se $u = (x, y, z)$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, com $x = y$, temos $\alpha x = \alpha y$, logo $\alpha u \in W$

 $\therefore W$ é subespaçoSe $x = y$, temos $(x, y, z) = (x, x, z) = x(1, 1, 0) + z(0, 0, 1)$ $\therefore$ Base: $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ Dado que ~~$x(1, 1, 0) + z(0, 0, 1) = 0$~~ $x(1, 1, 0) + z(0, 0, 1) \neq 0$, ~~se $x = z = 0$~~ , é l.i.Ex 4) $V = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ e $b = c$.Sejam $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ b_1 & d_1 \end{bmatrix}$; e $B = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ b_2 & d_2 \end{bmatrix}$; e $\alpha \in \mathbb{R}$

- Zero: $V \neq 0$. De fato, para $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in V$, pois $a=b=c=d=0$ ($b=c=0$)

• Adição: $A+B = \begin{bmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 \\ b_1+b_2 & d_1+d_2 \end{bmatrix} \in V$, ~~$b_1+b_2 = b_1+b_2$~~ • Escalar: $\alpha \cdot A = \begin{bmatrix} \alpha a_1 & \alpha b_1 \\ \alpha b_1 & \alpha d_1 \end{bmatrix} \in V$, $\alpha b_1 = \alpha b_1$ $\therefore V$ é subespaço.



Cont. Ex. 4)

$$\text{Base de } V: \begin{bmatrix} a & b \\ b & d \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Gerador: } \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\text{Cossim: } a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \gamma \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \beta \\ \beta & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ use } a = \beta = \gamma = 0$$

 $\therefore \hat{E} \text{ L.I.}$ Ex. 5) $P_2(\mathbb{R}) = a + bt + ct^2$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ com base $\{1, t, t^2\}$

$$(i) a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot t + a_3 \cdot t^2 = 0 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2 = 0$$
$$a_1 = 0; a_2 = 0; a_3 = 0. \therefore \hat{E} \text{ L.I.}$$

$$(ii) \{1, t, t^2\} = P_2(\mathbb{R})$$

$$a + bt + ct^2 = a_1 + a_2 t + a_3 t^2$$

$$\text{use } \begin{cases} a_1 = a \\ a_2 = b \\ a_3 = c \end{cases}, \therefore \text{gera } P_2(\mathbb{R})$$

Logo $\{1, t, t^2\}$ é base de $P_2(\mathbb{R})$ Ex. 6) $\{3+x+x^2, 2-x+5x^2, 4-3x^2\}$ em $P_2(\mathbb{R})$

$$\begin{bmatrix} 3+x+x^2 \\ 2-x+5x^2 \\ 4+0-3x^2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 \\ 4 & 0 & -3 \end{bmatrix} = A; \det(A) = 39 \neq 0$$
$$\therefore \text{L.I.}$$

Dreams





Cont. Ex. 6)

b) 'Determinar a combinação linear:

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 + x_4 v_4 = 0$$

$$\begin{cases} 3c_1 + 1c_2 + 2c_3 + 1c_4 = 0 \\ 8c_1 + 5c_2 + (-1)c_3 + 4c_4 = 0 \\ 7c_1 + 3c_2 + 2c_3 + 0c_4 = 0 \\ -3c_1 + (-1)c_2 + 6c_3 + 3c_4 = 0 \end{cases}$$

$$1^a \text{ eq.: } 3c_1 + c_2 + 2c_3 + c_4 = 0$$

$$c_2 = -3c_1 - 2c_3 - c_4$$

Substituindo na 4ª eq.:

$$-3c_1 - (-3c_1 - 2c_3 - c_4) + 6c_3 + 3c_4 = 0$$

$$-3c_1 + 3c_1 + 2c_3 + c_4 + 6c_3 + 3c_4 = 0$$

$$8c_3 + 4c_4 = 0 \Rightarrow 8c_3 = -4c_4 \Rightarrow 2c_3 = -c_4$$

$$\text{ou } c_4 = -2c_3$$

Substituindo na 2ª eq.:

$$8c_1 + 5(-3c_1 - 2c_3 - c_4) - c_3 + 4c_4 = 0$$

$$8c_1 - 15c_1 - 10c_3 - 5c_4 - c_3 + 4c_4 = 0$$

$$-7c_1 - 11c_3 - c_4 = 0$$

$$8c_1 + 5(-3c_1 - 2c_3 - c_4) - c_3 + 4c_4 = 0$$

$$8c_1 + (-15c_1 - 10c_3 - 5c_4) - c_3 + 4c_4 = 0$$

$$8c_1 - 15c_1 - 11c_3 - c_4 = 0$$

$$-7c_1 - 11c_3 - c_4 = 0 \Rightarrow 7c_1 + 11c_3 + c_4 = 0$$

$$7c_1 + 9c_3 = 0 \Rightarrow 16c_3 = 0$$

$$c_3 = 0$$

Substituindo na 3ª eq.:

$$7c_1 + 3(-3c_1 - 2c_3 - c_4) + 2c_3 = 0$$

$$7c_1 - 9c_1 - 6c_3 - 3c_4 + 2c_3 = 0$$

$$-2c_1 - 4c_3 - 3(-2c_3) = -2c_1 + 2c_3 \neq c_1 = c_3$$

Logo, $c_1 = c_2 = c_3 = c_4 = 0$; $\therefore$ E. L.I.

Cont. Ex. 6)

c) Em matriz $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$; $\det = 6, 6 \neq 0$.
 $\therefore \in \text{L.I.}$

d) ~~¶~~ Dado que há 3 conjuntos de vetores para $\mathbb{R}^3$,
~~¶~~ podemos afirmar que é L.D.

Ex. 7) Com os escalares $aA + \beta B + \gamma C = M$, temos:

$$\begin{cases} a - \beta + \gamma = 4 & 2a + 2\beta - 2\gamma = -4 \\ 3a + 3\beta - 3\gamma = -6 & 4a - 4\beta + 4\gamma = 16 \end{cases}$$

~~ou~~ ou

$$\begin{cases} a + \beta + \gamma = 4 & a + \beta - \gamma = -2 \\ a + \beta - \gamma = -2 & a - \beta + \gamma = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a - \beta + \gamma = 4 \\ a + \beta - \gamma = -2 \end{cases}$$

Solução $\Rightarrow 2a = 2 \Rightarrow a = 1$
 possíveis $\gamma = \beta + 3$

~~Observação:~~ Observação: $B = -C$, dado na enunciada. Ou
 através da soma $B + C = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,

então B e C são dependentes.

Assim, $\beta B + \gamma C = (\beta - \gamma)B$

~~ou~~

Tomando $\beta = 0, \gamma = 3$, temos:

$$\hookrightarrow M = 1A + 0 \cdot B + 3 \cdot C = A + 3C$$

Em geral, $M = A + \beta B + (\beta + 3)C$

Dreams



spiral



Ex 8) Dadas: $u = (0, 3, 1, -1)$, $v = (6, 0, 5, 1)$ e $w = (4, -7, 1, 3)$

a) Tomamos as escalares não todos nulos a, b, c , tal que $au + bv + cw = 0$ para provar

$$\begin{cases} 0a + 6b + 4c = 0 \leadsto c = -\frac{3}{2}b = -\frac{3}{2}b \\ 3a + 0b + (-7)c = 0 \\ 1a + 5b + 1c = 0 \\ -1a + 1b + 3c = 0 \end{cases}$$

$$0 = 3a - 7 \cdot (-\frac{3}{2}b) \Rightarrow a = \frac{7}{3} \cdot (-\frac{3}{2}b) \Rightarrow a = -\frac{7}{2}b$$

Agora, podemos verificar as outras equações:

$$3^{\text{a}} \text{ eq.: } -\frac{7}{2}b + 5b + (-\frac{3}{2}b) = 0 \Rightarrow -5b + 5b = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

$$4^{\text{a}} \text{ eq.: } \frac{7}{2}b + b + (-\frac{3}{2}b) = 0 \Rightarrow b - b = 0 \Rightarrow 0 = 0$$

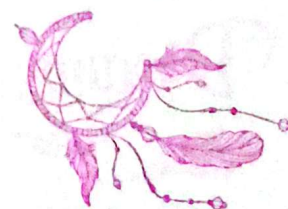
Portanto, todas as equações são satisfeitas por qualquer b . Logo, são l.d.

b) Escolha $b = 2$ para termos: $-7u + 2v - 3w = 0$

$$\bullet u = \frac{-2v + 3w}{-7} \text{ ou } u = \frac{2v - 3w}{7}$$

$$\bullet v = \frac{7u + 3w}{2}$$

$$\bullet w = \frac{2v - 7u}{3} \text{ ou } w = \frac{-2v + 7u}{-3}$$





Ex 9) V é espaço vetorial e $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ é base de V

- Existência: por definição, B gera V , logo, dada $v \in V$, $\exists$ escalares $a_1, a_2, \dots, a_n$ tais que
$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$$

Portanto, existe pelo menos 1 representação de v que é combinação dos vetores.

- Unicidade: suponha $v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$ e
 $v = b_1 v_1 + b_2 v_2 + \dots + b_n v_n$, com
 a e b escalares.

Subtraindo:

$$(a_1 - b_1)v_1 + (a_2 - b_2)v_2 + \dots + (a_n - b_n)v_n = 0,$$

com B sendo L.I., a única combinação de v_i que dá 0 é:

$$a_1 - b_1 = a_2 - b_2 = \dots = a_n - b_n = 0$$

$\therefore a_i = b_i, \forall i$, o que garante única avaliação.

Dreams

